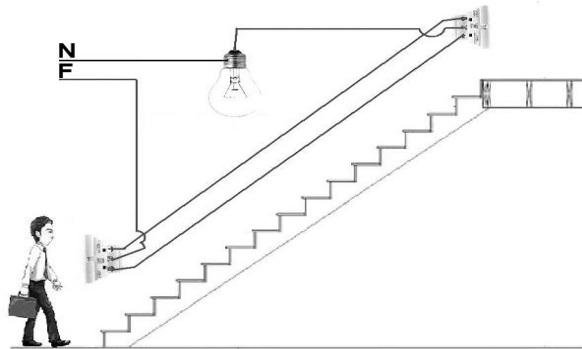
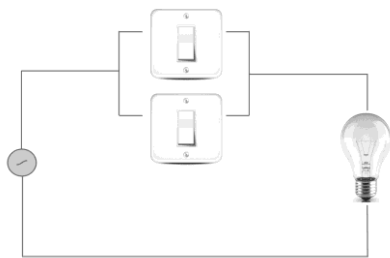


Nome: _____ RM: _____

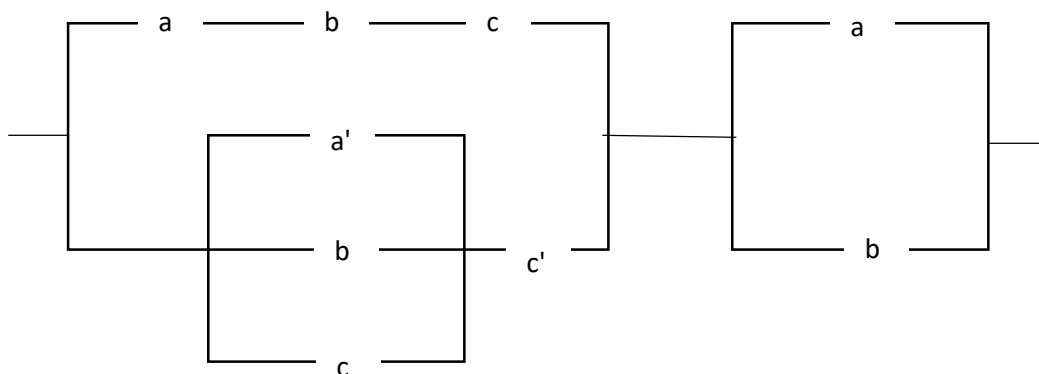
(2,0) A) Deseja-se instalar dois interruptores de modo que uma mesma lâmpada no centro de uma escadaria seja acessa (ou apagada) em função da direção do movimento: descer ou subir a escadaria. Represente o interruptor lógico da situação de modo que ele represente o que foi descrito. Se o interruptor fosse substituído por um sensor de presença qual seria a mudança no sistema lógico? Justifique.



– **resolução:** O **Interruptor Paralelo** permite ligar / desligar um dispositivo em um ponto e ligar / desligar em outro ponto. Este tipo de interruptor é utilizado em situações que é necessário controlar um dispositivo de dois pontos distintos.



(2,0) B) Para o interruptor a seguir escreva a expressão booleana adequada. Construa a sua tabela verdade e identifique para quais entradas a saída será verdadeira.



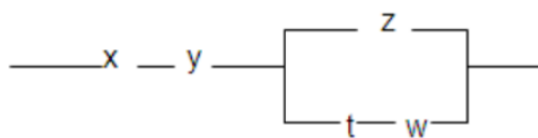
$$S = (a.b.c + (a' + b + c) . c') . (a+b)$$

$$S = (a \wedge b \wedge c \vee (\sim a \vee b \vee c) \wedge \sim c) \wedge (a \vee b)$$

A	B	C	$(A \wedge B \wedge C \vee (\sim A \vee B \vee C) \wedge \sim C) \wedge (A \vee B)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

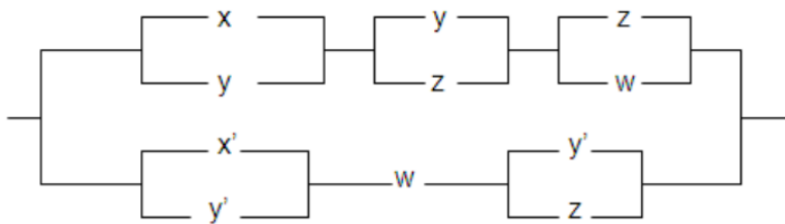
C) Para cada caso escreva a expressão equivalente:

(1,0)



$$S = x.y. (z + t.w)$$

(1,0)



$$S = (x+y) (y + z) (z+w) + (x' + y) w (y'+z)$$

D) Desenhe os interruptores para cada caso:

(1,0) $S = a . b + c . a'$

(1,0) $F = (a + b) . (b + c) + d$

(1,0) E) Verifique se a equivalência lógica é verdadeira para

$$A \cdot (A + B) = A$$

A	B	$A \wedge (A \vee B)$
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	0

(1,0) F) De acordo com a lógica proposicional, escreva uma frase que é equivalente a: "Se Marcos estudou, então foi aprovado"

Solução: poderia ser testado cada hipótese por tabela verdade.

Em "Se Marcos estudou, então foi aprovado", antecedente e consequente são, respectivamente, dados dos "Marcos estudou" e "foi aprovado". Para identificar a proposição equivalente, desconsideramos o "se", negamos o antecedente, trocamos o "então" pelo "ou" e, por fim, mantemos o consequente:



Outra:

$$\begin{aligned} P \rightarrow Q &= \sim P \vee Q \\ \Rightarrow (\sim P) \rightarrow Q &= \sim (\sim P) \vee Q \\ \Rightarrow \sim P \rightarrow Q &= P \vee Q \end{aligned}$$

se marcos não foi aprovado então marcos não estudou

$$(p \rightarrow q) = \sim q \rightarrow \sim p$$

$$(p \rightarrow q) = \sim p \vee q$$